UD1 - Actividade

Acceso remoto. Servidores e clientes SSH e FTP.

1. Creación dunha máquina virtual

Dado o seguinte Vagrantfile (**con algún pequeno erro**):

```
Vagrant.configure("2") do |config|
      config.vm.box = "ubuntu2404"
      config.vm.box_url = "mnceleiro/ubuntu24"
      config.vm.hostname = "muralla-ubuntu2404"
      config.vm.network "public_network"

  config.vm.provider :virtualbox do |vb|
      vb.gui = true
      vb.nombre = "ubuntu2404-server-daw"
      vb.cpus = 2
      vb.memory = 4096
      vb.customize ["modifyvm", :id, "--groups", "/practicas-daw"]
      end

  config.vm.synced_folder "./compartido", "/home/vagrant/compartido",
      owner: "vagrant",
      group: "vagrant"
end
```

Modifica o Vagrantfile para que:

1. **Teña como nome do equipo: practicaftpdaw**.
2. **Nome da máquina virtual: practicaftpdaw**
3. Teña unha carpeta compartida en:
    - **Máquina host:** ./compartido.
    - **Máquina virtual:** /home/vagrant/compartido.
4. Executa un script de aprovisionamento que:
    - Actualiza o sistema.

- Instala vim, nvim e htop.
- Crea un usuario co teu nome e a primeira inicial dos teus apelidos (p. ex: no meu caso sería marcosnc. O shell do usuario debe ser /bin/bash e a carpeta home /home/marcosnc (no teu caso o teu nome de usuario).
- Levanta a máquina (debería ejecutarse o script de aprovisionamiento). Unha vez levantada, mira que todo se fixo correctamente e que tes permisos para executar comandos como administrador (sudo) dende o teu usuario (pista: non vas a poder).
- Trata de arranxar (busca en internet) que o teu usuario poda ter permisos para executar comandos como administrador. Cando o consigas, fai que o script de aprovisionamento tamén o inclúa.

5. Fai que a máquina teña unha interface de rede na mesma rede do ordenador principal (xa está feito: `config.vm.network "public_network"`.

Finalmente, fai un “vagrant validate” para comprobar que o script está correcto e, se o está, executa “vagrant up” para levantar a máquina.

Ao levantar a máquina, asegúrate de que o script de aprovisionamento se executou con éxito (mira os mensaxes do terminal).

No caso de que non funcionase, podes volver a forzar a execución do script de aprovisionamiento con “vagrant up --provision”.

Finalmente, se xa funcionou todo, cambia a password do novo usuario que creaches e despois identfícate con ese usuario no terminal (su - <nomeusuario>).

Nota: a partir de agora debedes usar para todo o usuario novo que vos identifica. As capturas de pantalla deben verse con ese usuario.

2. Habilitación de firewall no noso servidor

- Nun servidor é bo dispoñer dun tornalumes habilitado. Instala (senon está instalado xa) ufw (Uncomplicated Firewall).
- Comproba se ufw está habilitado ou deshabilitado en el sistema.
- Se non está habilitado, habilítao. Despois sae e entra de novo... ¿ocorre algo raro?
    - Se non podes entrar, pensa porque é (pista: o firewall, por defecto, pecha todos os portos). Podes usar a GUI da VM para solventalo (sen desactivar o firewall, so habilita o porto que necesites).

3. Instalación dun servidor web

- Instala o paquete **nginx** na máquina virtual. Cambia o ficheiro index.html do document root para que teña o teu nome e apelidos.
- Proba a acceder ao servidor web dende o navegador firefox da máquina virtual ao teu servidor web (basta con poñer a túa dirección ip no navegador web). Se non funciona, pensa por qué pode ser.
- Proba agora tamén se hai conectividade dende a túa máquina principal á máquina virtual (co comando *ping*). Intenta acceder dende o navegador do teu equipo host á páxina, ¿funciona? Se non che funciona investiga por qué pode ser e arránxao.
- Dille a ChatGPT que che cree un curriculum (dalle o teu nome, apelidos e ano de nacemento). Podes dicirlle que invente o traballo e estudos ou poñerlle os reais. Dille que che xere un ficheiro index.html (con css tamén) co teu curriculum.
- Garda o ficheiro co curriculum. Abreo con VSCode e (se queres) aproveita para modificar algo ao teu gusto. Senon deixao como está.

4. Servidores FTP - VSFTPD

4.1. Instalación dun servidor FTP e proba con cliente WinSCP

- Instala o servidor ftp “vsftpd” (Very Secure FTP Daemon).
- Instala agora un cliente FTP na teu equipo principal (por exemplo: WinSCP ou Filezilla). Se xa tes instalado algún dos dous utilízao.
- Proba a conectarte a ti mesmo dende a máquina virtual (comando ftp e a túa ip).
- Probao agora tamén dende a máquina virtual pero dende o navegador de ficheiros (abaixo á esquerda do mesmo).
- Comproba se te podes conectar á IP da túa máquina virtual a través do cliente FTP. Senon funciona terás que permitir a entrada aos portos: 20, 21, 990 e do 40.000 ao 50.000 tcp.
- Agora deberías poder conectarte sen problema utilizando un cliente ftp se o teu cliente (WinSCP) está en modo activo (antiguo). Se o cliente está en modo pasivo é posible que che siga dando un erro. Vamos a ver como solucionar este erro editando o ficheiro de configuración de vsftpd.

4.2. Configuración de escritura en vsftpd

- Antes de modificar calquera cousa nun ficheiro de sistema é bo facer unha copia de seguridade. Fai unha copia de seguridade do ficheiro fichero de configuración de vsftpd (se nos equivocamos podemos recuperalo). Pódeslle poñer o mesmo nome que xa ten añadíndolle a extensión ".bak" ou ".default" (para indicar que é o ficheiro que viña por defecto).
- Edita o ficheiro vsftpd.conf para activar as propiedades "listen", "pasv_enable", "pasv_min_port" e "pasv_max_port" cos valores que consideres correctos (usa a lóxica). Reinicia o servizo e comproba se xa funciona.
- Intenta copiar o teu curriculum no servidor, ¿funciona? en caso negativo, ¿por qué cres que ocorre?
- A razón pola que non funciona a copia do curriculum é porque o servidor FTP non ten permisos de escritura. Dalle permisos de escritura e proba de novo (para dar estos permisos busca no ficheiro de configuración algunha liña para esto e, se non atopas, mira en internet). Pode que teñas que reiniciar o servizo para que se recargue o ficheiro de configuración).
- Copia o curriculum agora e proba que, dende o teu ordenador principal, podes acceder á páxina web.
- Abre o teu curriculum con Visual Studio Code e modifica algunha cousa, actualízao subíndoo de novo ao FTP e comproba que se actualiza correctamente.

Nota: é común utilizar este método para subir os teus proxectos web a un contorno de "desenvolvemento" (é dicir, de probas para diferentes usuarios) na rede.

4.3. Autenticación de usuarios en el FTP

Sería útil tener usuarios creados para los usuarios que quieran acceder al FTP. Si es un server de pruebas para desarrollo al que entra muy poca gente puede tener solo un usuario genérico o un par de usuarios. Vamos a crear un usuario para desarrolladores que quieran subir sus proyectos al FTP:

1. Crea un usuario con home en /srv/ftp/**ftpdevuser**, shell en /bin/bash.
2. En el fichero de configuración de vsftpd, descomenta la siguiente línea: **#chroot_local_user=YES**. Esta línea sirve para **que para el usuario la raíz del sistema sea su home de usuario**. De esta manera, **todos los usuarios quedan encerrados en su directorio personal**.
3. Pero... ¿funciona? Pruébalo. Si no funciona intenta describir por qué no funciona y arreglar el error.

Agora temos un problema, TODOS los usuarios quedan encerrados no seu home, TODOS. Quizais queiramos que algún usuario (p. ej: administradores do sistema) teñan acceso a outras partes do sistema para subir e copiar arquivos. Vamos a arreglar isto.

4.4. Usuarios con acceso completo

Podemos crear un ficheiro con unha lista de usuarios que **teñan acceso completo ao sistema**. Date conta que agora restrinximos a **TODOS** os usuarios ao seu home. Vamos a darlles a algúns acceso total ao sistema.

1. Crea un ficheiro /etc/vsftpd.chroot_list.
2. Engade ao usuario “vagrant”
3. Busca a directiva chroot_list_enable e descomentaa se existe (se non existe escríbea).
4. Busca a directiva chroot_list_file e descomentaa indicando o ficheiro que creaches coa lista de usuarios que non estarán encerrados (punto 1).
5. Agora todos los usuarios (excepto vagrant) están encerrados. Probao (recorda reiniciar o servizo vsftpd antes). O teu usuario debería conectar pero vagrant (que está no ficheiro) non.

Nota: se puede hacer también al revés. Si chroot_local_user no está establecido a YES esto se produciría al revés. Los usuarios del fichero estarían encerrados y el resto no.

4.5. Facilitando o traballo en local: carpeta compartida

Dende WinSCP podes crear, copiar e eliminar arquivos remotos dende a túa máquina principal grazas á conexión a un servidor FTP que tes no equipo remoto executándose no porto 21.

Vamos a probar outra maneira. Esta vez modificaremos o **Vagrantfile** para que comparta a carpeta “compartido” da máquina host ca carpeta /var/www/html da máquina remota. Desta maneira poderás editar en Windows e comprobar directamente en Linux sen necesidade de conectarte a servidores externos.

5. Instalación de un servidor SSH

5.1. Instalación e conexión co servidor SSH

- Instala un servidor SSH no equipo (pode que xa o teñas instalado).

- Conéctate ao teu usuario (**non vale usar o usuario vagrant xa que ese xa está preconfigurado**) utilizando o comando SSH desde powershell (no teu equipo principal). Deberías poder facelo sen problema.

5.2. Bloqueando conexión como root

- Modifica o ficheiro de configuración de SSH (sshd_config) para que non permita conexión como root (PermitRootLogin).
- Comproba que non che deixa conectar co usuario root na máquina remota.

5.3. Configurando un porto diferente

- Vamos a cambiar o porto de conexión en que usamos SSH. Indíca no ficheiro de configuración que o porto de conexión sexa o 2345.
- Proba a conexión.

5.4. Utiizadade ssh-keygen - cifrado asimétrico

1. Xera no CLIENTE (a túa máquina Windows) un par de claves con un algoritmo: dsa, rsa, ecdsa ou ed25519 (están ordenados de menos a máis seguro). **Executa so un destes comandos.**

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-keygen -t dsa
ssh-keygen -t ecdsa -b 521
ssh-keygen -t ed25519
```

2. Cando executes o comando preguntarase se queres unha clave adicional (non metemos ningunha, deixámolo en branco).
3. Busca donde se xeraron esas claves pública e privada, revisa o ficheiros para velas.
4. Utiliza scp para copiar a túa clave ¿pública ou privada? no ordenador que queres que se conecte. O directorio por defecto onde o tes que copiar será no ficheiro ~/.ssh/authorized_keys (o ssh do servidor leerá ese ficheiro e, se desencripta o que envíes dende o cliente, **entón accederás sen contrasinal!**
5. Comproba se podes acceder.

5.5. Ficheiros relacionados con SSH

Indica para qué sirven os ficheiros:

- authorized_keys.
- known_hosts.
- ssh_config.
- sshd_config.

En todos eles revisa o seu contido e trata de entender para que serven.

6. Configuración de SSH en GIT

1. Crea un repositorio en GIT.
2. Genera una clave SSH desde tu máquina host (Windows).
3. Copia la clave SSH en GIT. Haz un clonado (fíjate que hagas el clonado usando la URL de SSH.
4. Modifica algo y haz add, commit y push. No debería pedirte contraseña.

Hazlo de nuevo en la máquina virtual con Linux. Genera claves, guarda la privada en tu máquina GNU/Linux y añade la pública a Github. Deberías poder clonar y hacer pull, commit y push sin

7. Conexión con RDP (Remote Desktop Protocol)

Crea unha máquina virtual con WS 2022. Instala os servizos de escritorio remoto (RDP) e trata de conectarte a ela.

8. Aprovisionamiento de máquinas virtuais (OPCIONAL)

Crea un script de aprovisionamiento que faga todo o traballo de instalación e configuración de VSFTPD e SSH de maneira automática. Establece unha IP estática á máquina virtual que fai de servidor.

9. Servidores DNS (INCOMPLETO)

9.1. Establecendo o entorno con Vagrant

Crea un vagrantfile con:

- Un equipo Debian 12 en rede interna con ip 192.168.10.100. **Nome host: gandalf**, Nome en virtualbox: **gandalfDNSServer**.
- Un equipo cliente Ubuntu 22.04 en rede interna con ip 192.168.2. **Nome host: elrond**, Nome en virtualbox: **elrondClient**.
- Un terceiro equipo Ubuntu 22.04 en rede interna con ip 192.168.220. **Nome host: sauron**, Nome en virtualbox: **sauronClient**

9.2. Instalación e configuración do servidor DNS

- ¿En qué ficheiro do sistema dos equipos Linux está definido o nome do host?
- Instala o servidor DNS en gandalf.
- Configura que solo as IPs .2 e .100 podan facer consultas ao servidor DNS. Esto é: gandalf e elrond poden, sauron non (allow-query e allow-recursion).
- Permitense peticións recursivas por gandalf e elrond: esto significa que se gandalf non pode resolver a IP reenvíao a outros DNS. Usa para eso OpenDNS (busca en Google cales son os OpenDNS).

9.3. Probando a resolución de nomes dende o cliente

- Proba os comandos dig e dnslookup contra o servidor DNS e mira que resolve.

9.4. Configurando os clientes para que usen Gandalf como servidor DNS

- Finalmente, debes lograr que dende elrond podas facer ping a gandalf por nome (ping gandalf, ping elrond). É dicir, sen usar direccións ip directamente (ten que ser o servidor DNS o que se ocupe de resolvelas). Para esto, nun ficheiro de configuración de elrond tes que indicar que use gandalf como servidor DNS.

Un fichero de zona típicamente incluye registros DNS como estos:

Tipo de Registro	Descripción	Ejemplo
SOA	Información sobre la autoridad del dominio.	`@ IN SOA ns1.example.com. admin.example.com. ( ... )`
NS	Especifica los servidores de nombres para el dominio.	`@ IN NS ns1.example.com.`
A	Asocia un dominio a una dirección IPv4.	`www IN A 192.168.1.10`
AAAA	Asocia un dominio a una dirección IPv6.	`www IN AAAA 2001:db8::1`
CNAME	Alias para otro dominio.	`alias IN CNAME www.example.com.`
MX	Indica el servidor de correo del dominio.	`@ IN MX 10 mail.example.com.`
PTR	Resuelve una IP a un nombre de dominio (reversa).	`10.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR www.example.com.`

```
acl "trusted" {
        192.168.0.0/16;
        10.153.154.0/24;
        localhost;
        localnets;
};

 options {
        ...
        allow-query { any; };
        allow-recursion { trusted; };
        allow-query-cache { trusted; };
```

```
        ...
};
```